

MODULE - STRATÉGIES FINANCIÈRES ET GESTION DES RESSOURCES

Séance 6 - Défendre la décision et piloter la valeur réalisée

Polycopié étudiant - synthèse détaillée et applications corrigées

Badr ABOUFARASSE, PhD

Septembre 2026

Polycopié destiné aux étudiants - synthèse détaillée, applications et corrigés

Table des matières

Comment utiliser ce polycopié	1
Les repères à garder en tête	1
Objectifs de la séance	1
1. Le dernier acte de la petite histoire	2
2. De l'analyse au mandat de décision	3
3. Défendre sans survendre	4
4. Le comité modifie une hypothèse	5
5. De la valeur promise à la valeur réalisée	6
6. Mesurer les impacts environnementaux sans les recompter	8
7. Expliquer l'écart entre prévu et réalisé	8
8. Concevoir un tableau de bord décisionnel	9
9. Revue ex post : contrôler sans réécrire l'histoire	12
10. Simulation finale du comité	13
11. Synthèse de la séance et du module	14
Références essentielles	15
Fiche de révision rapide	15

Comment utiliser ce polycopié

La dernière séance porte sur le passage de l'analyse à la décision puis au suivi. Elle montre comment rédiger une recommandation exécutable, répondre aux objections, recalculer rapidement après un choc, préparer la mesure et vérification, puis conduire une revue ex post qui distingue qualité de la décision et qualité du résultat.

Ce document est une **synthèse détaillée du cours** : il reprend le fil du raisonnement, les concepts, les règles de décision et les résultats importants, sans reproduire les scripts R. Pour les applications, l'objectif est de comprendre **ce qui est calculé, pourquoi on le calcule et comment interpréter le résultat**.

Les repères à garder en tête

- Commencer une note par la décision demandée.
- Associer chaque affirmation à une preuve, une limite et une action.
- Définir les seuils de bascule avant le choc.
- Concevoir la mesure et vérification avant l'investissement.
- Évaluer séparément la décision ex ante et le résultat ex post.

Conseil de travail. Avant de lire un corrigé, essayez de formuler la décision attendue, d'identifier les flux ou indicateurs pertinents et d'anticiper le sens du résultat. Le calcul n'est utile que s'il améliore la décision.

Élément	Contenu
Durée	3 h 30 — 210 minutes
Public	Professionnels en activité — niveau avancé
Prérequis	Séances 1 à 5 du module
Cas fil rouge	Comité final d'Atlas Process
Production	Note exécutive, pitch, décision révisée et plan de mesure
Méthodes	Gouvernance, argumentation, recalcul en direct, M&V et revue ex post

Objectifs de la séance

À l'issue de la séance, les participants pourront :

1. distinguer analyse complète et information décisionnelle ;
2. rédiger une note d'investissement d'une page ;
3. formuler une recommandation, ses conditions et son alternative ;
4. répondre aux objections financières, techniques et environnementales ;
5. recalculer une décision après modification d'hypothèse ;
6. construire un plan de mesure et vérification avant l'investissement ;

7. normaliser une référence par l'activité, le climat ou le calendrier ;
8. décomposer l'écart entre valeur prévue et réalisée ;
9. suivre les résultats financiers et environnementaux sans double comptage ;
10. organiser une revue ex post orientée vers l'apprentissage.

1. Le dernier acte de la petite histoire

Atlas Process a parcouru toutes les étapes du module. Le comité a reconstruit les flux, comparé les projets, séparé valeur financière et impact environnemental, optimisé le portefeuille puis conçu des options d'attente et de pilote. La recommandation actuelle est de maintenir **Numérique + Solaire + Matières**, sous réserve que la VAN solaire reste supérieure à 333 kMAD et que les conditions de raccordement et de performance soient sécurisées.

Le jour du comité, la présidente accorde cinq minutes. Elle pose quatre questions :
- ¿ Que devons-nous décider aujourd'hui ? Pourquoi ce portefeuille ? Qu'est-ce qui ferait changer votre recommandation ? Comment saurons-nous dans deux ans que la valeur annoncée a réellement été créée ?
- ¿ Puis elle annonce une hausse du devis solaire.

Votre travail n'est plus seulement de calculer. Il faut hiérarchiser l'information, défendre les hypothèses, adapter la recommandation et engager l'organisation sur une méthode de contrôle.

Diagnostic d'ouverture

1. Une note de comité doit reprendre tous les calculs du dossier technique.
2. Une recommandation sans alternative est incomplète.
3. Une VAN centrale suffit si elle est accompagnée d'un graphique.
4. La mesure ex post peut être conçue après la mise en service.
5. L'économie observée sur la facture est toujours causée par le projet.
6. Un projet sous-performant doit nécessairement être arrêté.
7. Une bonne décision ex ante peut produire un mauvais résultat ex post.
8. La revue ex post doit servir à réviser les modèles futurs, pas seulement à sanctionner.
9. **Faux.** La note synthétise ; les preuves restent en annexe.
10. **Vrai.** Le coût d'opportunité ne peut être compris sans solution de repli.
11. **Faux.** Il faut au minimum conditions, scénario défavorable et seuil de bascule.
12. **Faux.** Sans compteur, référence et règles d'ajustement préalables, l'attribution devient fragile.

13. **Faux.** Prix, activité, météo et autres actions modifient la facture.
14. **Faux.** Il faut comparer coût de correction, valeur résiduelle, option d'abandon et perspectives révisées.
15. **Vrai.** Une décision s'évalue avec l'information disponible à la date du choix.
16. **Vrai.** La valeur de l'audit réside largement dans l'apprentissage organisationnel.

2. De l'analyse au mandat de décision

2.1 La pyramide de l'information

Niveau	Contenu	Destination
Décision	Verbe, montant, date et autorité	Première ligne
Justification	Valeur, impact, risque, alternative	Corps de la note
Conditions	Seuils, gates, clauses et responsables	Résolution du comité
Preuves	Flux, modèles, sources et tests	Annexes auditable

Une note efficace commence par la décision demandée : *¿ Autoriser ¿, ¿ Différer ¿, ¿ Lancer un pilote ¿, ¿ Négocier jusqu'à ¿ ou ¿ Rejeter ¿. Elle ne commence pas par l'historique du projet.*

2.2 Les dix rubriques d'une note d'une page

1. Décision demandée.
2. Portefeuille et montant engagé.
3. Valeur financière et impact physique.
4. Alternative écartée.
5. Hypothèses critiques.
6. Scénario défavorable.
7. Seuils de bascule.
8. Conditions suspensives et clauses.
9. Plan de mesure et responsables.
10. Date de revue et règle de sortie.

Application 1 — Tableau exécutif du portefeuille

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **tableau exécutif du portefeuille**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le tableau retrouve 2 800 kMAD de CAPEX, 491 kMAD de VAN, 1 060 tCO₂e et 18 unités de capacité. Les 200 kMAD non utilisés ne constituent pas un échec : aucun projet supplémentaire recevable ne peut être ajouté. La première phrase de la note doit demander l'autorisation d'engager ce portefeuille, sous conditions.

Exercice 1 — Réécrire une recommandation faible

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **réécrire une recommandation faible**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Texte initial : « Compte tenu des analyses réalisées, il semble intéressant d'envisager éventuellement le portefeuille proposé. »

« Autoriser un engagement maximal de 2 800 kMAD pour Numérique, Solaire et Matières, conditionné à une VAN solaire confirmée supérieure à 333 kMAD, à l'obtention du raccordement et à une garantie de performance. À défaut, basculer vers Numérique, Énergie et Matières. »

La seconde formulation contient action, plafond, périmètre, conditions et alternative. Elle permet un vote et une exécution.

3. Défendre sans survendre

3.1 Une architecture de pitch en cinq minutes

- **30 secondes** : décision demandée.
- **60 secondes** : valeur et alignement stratégique.
- **60 secondes** : pourquoi cette combinaison plutôt que l'alternative.
- **90 secondes** : risques, seuils et protections.
- **60 secondes** : mesure ex post et prochaine décision.
- **30 secondes** : reformulation du vote attendu.

3.2 La matrice affirmation–preuve–limite–action

Affirmation	Preuve	Limite reconnue	Action prévue
Le portefeuille crée 491 kMAD	Modèle de flux audité	VAN centrale	Seuil et stress test
Il évite 1 060 tCO ₂ e	Référence et facteurs	Facteur réseau évolutif	Recalcul annuel
Le solaire est préférable	Écart de 27 kMAD	Classement fragile	Bascule sous 333
Le risque d'exécution est maîtrisé	Contrat et gates	Retard possible	Pénalité et sortie

Reconnaître une limite renforce la crédibilité si une action lui est associée. La transparence ne consiste pas à réciter tous les risques, mais à montrer lesquels changent la décision.

Application 2 — Écart avec la meilleure alternative

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **écart avec la meilleure alternative**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

L'avance financière du portefeuille solaire n'est que de 27 kMAD, mais son impact carbone est supérieur de 260 tCO₂e. L'alternative consomme 600 kMAD de moins. Ces trois dimensions doivent être dites ensemble : valeur absolue, impact et flexibilité budgétaire.

3.3 Répondre aux objections

Une réponse professionnelle suit quatre étapes : reconnaître la question, préciser l'hypothèse, quantifier l'effet, annoncer la décision qui en découle.

Exercice 2 — Objections du comité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **objections du comité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Répondez à : ¿ Votre facteur carbone est contestable ¿ ; ¿ Pourquoi ne dépensez-vous pas tout le budget ? ¿ ; ¿ Que faites-vous si le fournisseur augmente de 12 % ? ¿

- Le facteur carbone est une hypothèse de référence documentée ; le recalcul annuel séparera production physique et facteur réseau.
- Le budget est une limite, non un objectif de dépense ; aucun projet additionnel ne crée de valeur dans les contraintes.
- Une hausse de 12 % ajoute 216 kMAD au CAPEX solaire et ramène sa VAN de 360 à environ 144 kMAD : le portefeuille alternatif devient préférable, sauf compensation contractuelle ou subvention.

4. Le comité modifie une hypothèse

4.1 Recalculer sans reconstruire tout le dossier

La note doit identifier à l'avance les variables pilotables et leurs règles de mise à jour. Une variation du CAPEX modifie la VAN euro pour euro ; une variation d'un flux annuel doit être actualisée ; un retard décale les flux ; une modification du facteur carbone affecte l'impact mais pas automatiquement la trésorerie.

Application 3 — Hausse du devis solaire

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **hausse du devis solaire**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le portefeuille solaire cesse de dominer lorsque sa VAN tombe sous 333, soit après une hausse de CAPEX de 27 kMAD seulement : **1,5 % du devis initial**. Une hausse de 12 % conduit clairement à l'alternative énergétique. Cette fragilité était déjà visible en séance 5 ; le comité ne doit pas improviser une nouvelle règle après le choc.

Application 4 — Retard de mise en service

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **retard de mise en service**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le retard réduit la valeur parce que le CAPEX est engagé aujourd'hui tandis que les bénéfices arrivent plus tard. La pénalité contractuelle doit être reliée à la valeur des flux perdus, sans dépasser les limites juridiques applicables. Si le CAPEX est lui aussi différé, le calcul doit être modifié.

Application 5 — Tableau de bascule multidimensionnel

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **tableau de bascule multidimensionnel**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le tableau évite une discussion variable par variable. Il montre les combinaisons compatibles avec le maintien du solaire. La décision doit s'appuyer sur la ligne correspondant à l'offre, au rendement et au calendrier effectivement négociés.

5. De la valeur promise à la valeur réalisée

5.1 Pourquoi la mesure doit précéder l'investissement

Les économies ne sont pas directement observables : on observe une consommation après projet, mais il faut estimer ce qui se serait passé sans projet. L'[IPMVP de l'Efficiency Valuation Organization](#) fournit des principes et termes communs pour structurer la mesure et la vérification des économies d'énergie ou d'eau ; le plan doit être adapté au projet et convenu avant la période de reporting.

$$conomie_t = Rfrence\ ajuste_t - Consommation\ observe_t.$$

5.2 Les composantes d'un plan M&V

1. Périmètre et frontière de mesure.
2. Période de référence.
3. Variables d'ajustement courantes : production, météo, jours ouvrés.
4. Changements statiques : surface, équipement ou procédé.
5. Compteurs, précision et fréquence.
6. Modèle de référence et critères de validité.
7. Traitement des données manquantes.
8. Responsable, calendrier et coût de mesure.
9. Règle de calcul et incertitude.
10. Procédure de révision et reporting.

Application 6 — Construire une référence normalisée

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **construire une référence normalisée**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La référence varie avec la production et les besoins liés à la température. Comparer la consommation observée à une moyenne historique non ajustée attribuerait au projet des variations d'activité ou de météo. Le modèle illustratif doit être diagnostiqué : résidus, stabilité, domaine de validité et qualité des mesures.

Exercice 3 — Économie brute ou ajustée ?

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **économie brute ou ajustée ?**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La consommation passe de 1 000 à 850 MWh, mais la production baisse de 20 %. Peut-on annoncer 150 MWh économisés ?

Non. Les 150 MWh constituent une variation brute. Il faut estimer la consommation contrefactuelle au niveau de production observé et tenir compte des charges fixes. Si le modèle de référence prédit 910 MWh, l'économie ajustée est 60 MWh. L'intensité simple peut aider, mais devient trompeuse lorsque la consommation comprend une composante fixe importante.

Application 7 — Intervalle d'incertitude des économies

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **intervalle d'incertitude des économies**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Une économie centrale sans intervalle crée une précision artificielle. Si l'intervalle des économies inclut zéro, la preuve sur une période isolée est insuffisante. On peut allonger la période, améliorer le modèle ou agréger les observations, sans manipuler le seuil après lecture des résultats.

6. Mesurer les impacts environnementaux sans les recompter

Pour le carbone, la production physique et le facteur d'émission doivent être conservés séparément. Les frontières du **GHG Protocol** servent à éviter les confusions entre inventaire organisationnel et réduction attribuée à un projet.

Application 8 — Impact carbone réalisé

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **impact carbone réalisé**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La sous-réalisation carbone peut provenir d'une production solaire plus faible **et** d'un réseau qui se décarbone plus vite que prévu. Le second mécanisme réduit les émissions évitées du projet, mais constitue une amélioration pour le système électrique. Il serait erroné d'en conclure automatiquement que le projet est techniquement défaillant.

6.1 Prévenir le double comptage ex post

- Ne pas additionner économie de facture et valeur carbone déjà incluse dans le prix.
- Ne pas revendiquer simultanément 100 % de l'impact chez plusieurs partenaires.
- Ne pas additionner réduction d'inventaire et émission évitée comme s'il s'agissait du même périmètre.
- Conserver versions, facteurs, sources et conventions d'attribution.

7. Expliquer l'écart entre prévu et réalisé

7.1 Le pont de performance

$$\text{cart de valeur} = \text{Effet CAPEX} + \text{Effet dlai} + \text{Effet volume} + \text{Effet prix} + \text{Effet OPEX} + \text{Interacti}$$

L'ordre de décomposition peut influencer les contributions lorsqu'il existe des interactions. Le comité doit conserver une convention stable et présenter un résidu si nécessaire.

Application 9 — Décomposition des flux annuels

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **décomposition des flux annuels**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le pont distingue le déficit de production, la baisse du prix évité et la hausse d'OPEX. Dire seulement si le projet a sous-performé ne permet aucune action. Le volume renvoie à la technique, le prix à l'hypothèse de marché et l'OPEX au contrat ou à l'exploitation.

Application 10 — VAN révisée après deux années

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **vAN révisée après deux années**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La VAN révisée réunit les flux déjà réalisés et les meilleures prévisions disponibles pour le futur. Elle ne réécrit pas le passé. L'érosion doit conduire à une décision prospective : corriger, renégocier, maintenir ou abandonner en comparant seulement les coûts et bénéfices encore évitables.

7.2 Éviter le piège des coûts irrécupérables

Une mauvaise performance passée n'implique ni automatiquement l'arrêt ni la poursuite. Le CAPEX déjà payé est irrécupérable, sauf valeur de revente. La question est : à partir d'aujourd'hui, quelle option maximise la valeur restante ?

Application 11 — Continuer, corriger ou abandonner

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **continuer, corriger ou abandonner**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Il faut retenir la valeur prospective maximale, indépendamment des 1 800 kMAD déjà payés. L'application permet de comparer une correction coûteuse mais productive à la continuation et à la valeur de sortie. Le choix doit aussi inclure les obligations de démantèlement ou de service si elles existent.

8. Concevoir un tableau de bord décisionnel

8.1 Indicateurs avancés et retardés

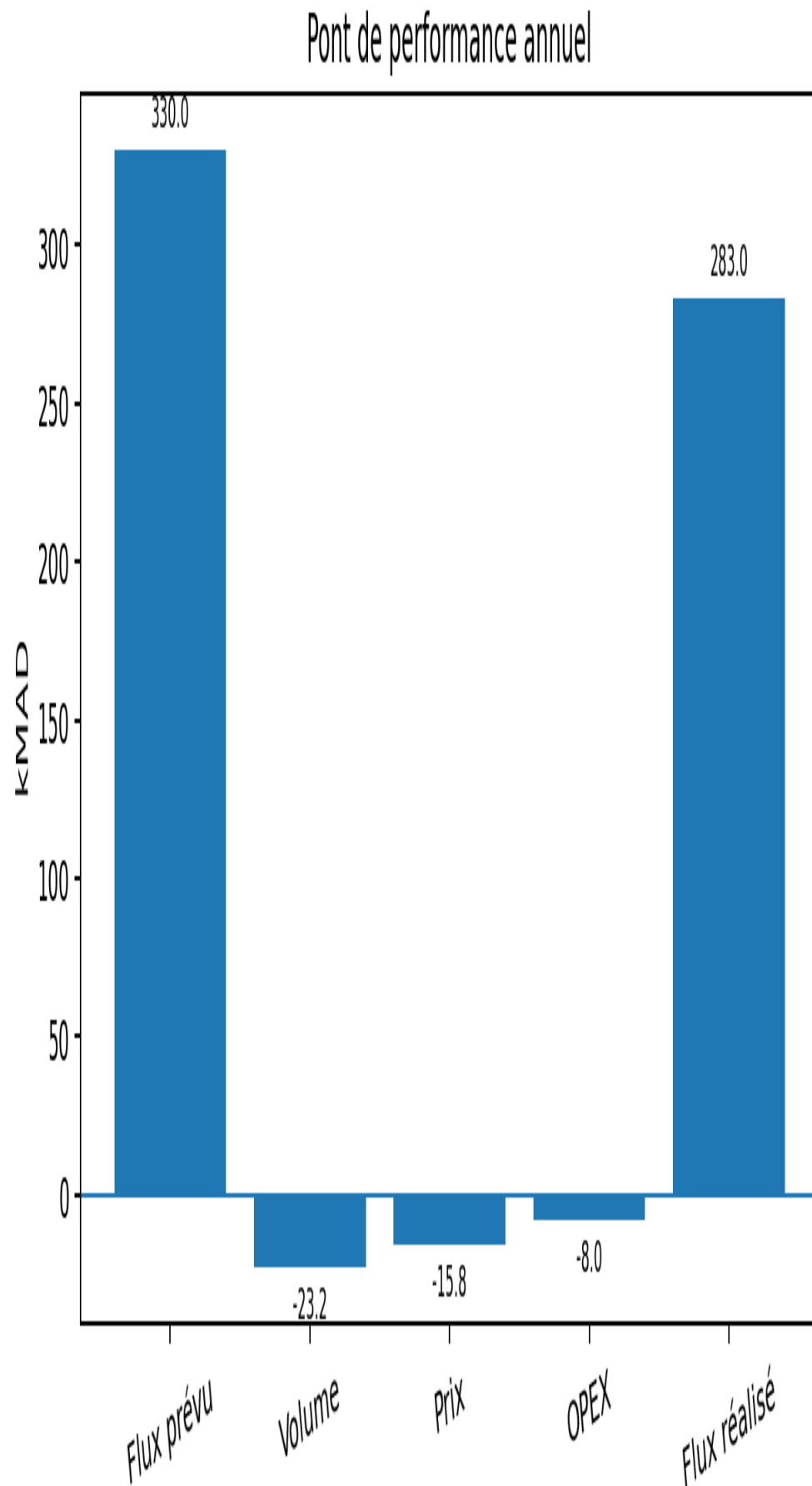


Figure 1 – Résultat graphique issu des données de la séance

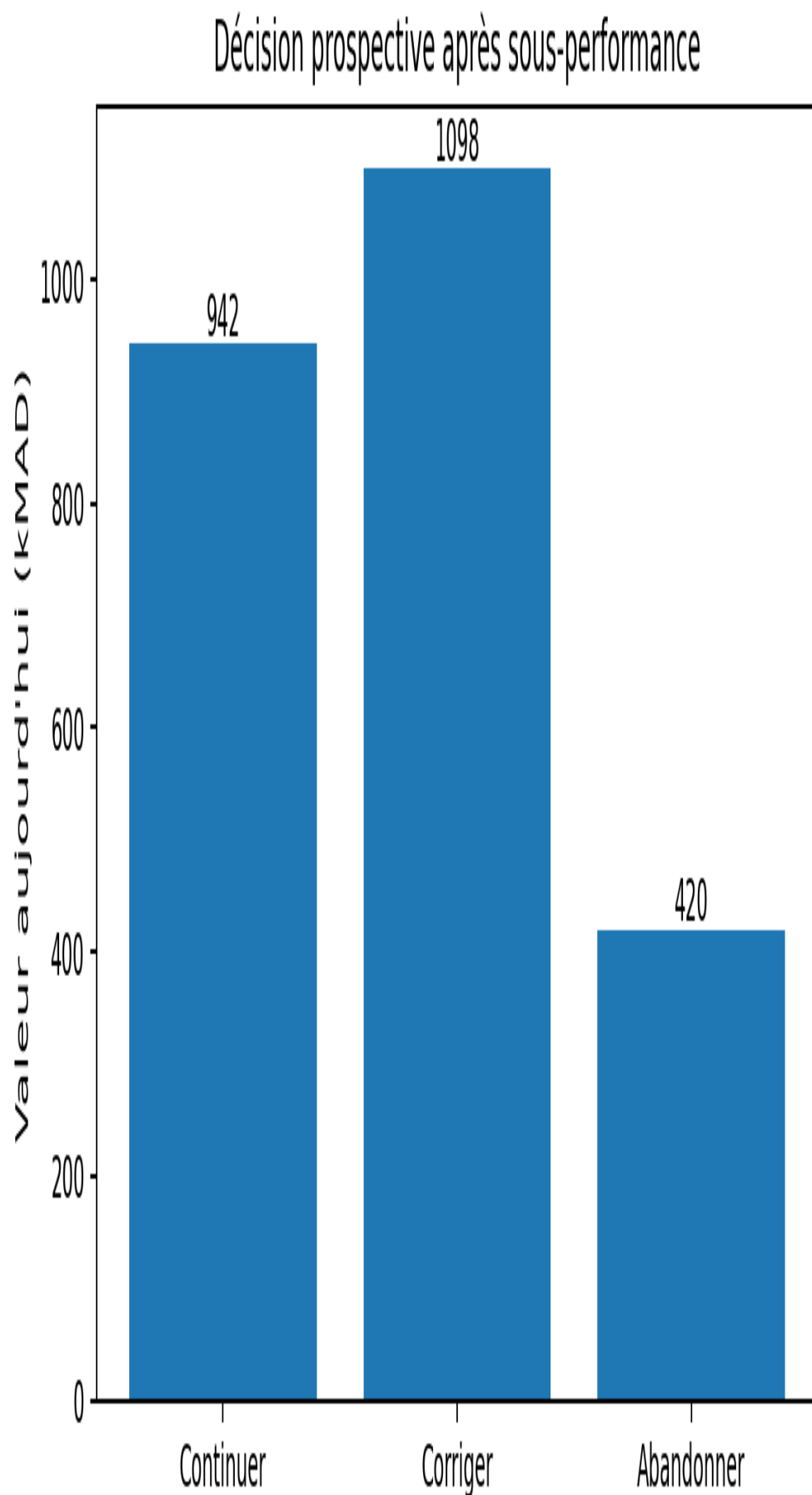


Figure 2 – Résultat graphique issu des données de la séance

Type	Exemples	Utilité
Avancé	Permis, commandes, avancement, essais	Anticiper le retard
Réalisé	CAPEX payé, MWh, économies, disponibilité	Mesurer la performance
Impact	tCO ₂ e, m ³ , matières	Vérifier la contribution
Décision	VAN révisée, seuil, valeur de sortie	Déclencher une action

Un tableau de bord n'est pas un entrepôt de KPI. Chaque indicateur doit être relié à une décision, un seuil et un responsable.

Application 12 — Feux de décision

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **feux de décision**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Les seuils doivent être fixés avant observation. Un feu rouge n'impose pas toujours l'arrêt : il déclenche une analyse ou une décision définie. Mélanger pourcentages, mois et kMAD dans un score unique ferait perdre la signification opérationnelle.

Application 13 — Tableau de responsabilité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **tableau de responsabilité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La qualité du dispositif dépend moins du nombre d'indicateurs que de leur chaîne de responsabilité. Une donnée sans propriétaire ou sans source versionnée ne devrait pas déclencher seule un paiement de performance ou une décision irréversible.

9. Revue ex post : contrôler sans réécrire l'histoire

9.1 Deux évaluations distinctes

- **Qualité de la décision ex ante** : processus, informations disponibles, cohérence et gouvernance au moment du vote.
- **Performance ex post** : résultats réalisés, causes des écarts et action corrective.

Un résultat défavorable peut provenir d'un événement peu probable correctement anticipé. À l'inverse, un bon résultat peut masquer une décision mal instruite. Mélanger les deux encourage la dissimulation des risques.

9.2 Boucle d'apprentissage

1. Geler le dossier approuvé et ses hypothèses.
2. Mesurer selon le plan convenu.
3. Décomposer les écarts.
4. Identifier erreur, biais, choc ou exécution.
5. Mettre à jour les bases de coûts et performances.
6. Réviser les règles de sélection futures.

Exercice 4 — Post-audit sans chasse au coupable

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **post-audit sans chasse au coupable**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le rendement est inférieur de 8 %, mais le fournisseur avait respecté la garantie définie sur une autre condition de test. Que conclure ?

Il faut distinguer performance contractuelle et hypothèse économique. Le fournisseur peut être conforme tandis que le dossier surestime la production dans les conditions réelles. Le post-audit doit corriger le protocole d'essai, la modélisation et les contrats futurs. Attribuer automatiquement l'écart au fournisseur empêcherait l'apprentissage.

10. Simulation finale du comité

Organisation (25 minutes)

Former quatre rôles : direction financière, direction durable, opérations et présidence. L'équipe projet dispose de cinq minutes de pitch, puis chaque direction pose une objection. La présidence tire un choc : hausse du CAPEX, retard, baisse de production ou facteur carbone plus faible. L'équipe dispose de trois minutes pour recalculer et reformuler la décision.

Grille d'évaluation

Critère	Points
Décision explicite et votable	4
Cohérence financière	4
Impact et absence de double comptage	3
Alternative et coût d'opportunité	3
Seuils et adaptation au choc	3
Plan M&V et responsabilités	3
Total	20

Application 14 — Simulateur final et vérificateur

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **simulateur final et vérificateur**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

L'équipe ne doit pas défendre le solaire à tout prix. Elle doit appliquer la règle approuvée : maintenir si le portefeuille solaire conserve au moins 464 kMAD de VAN, sinon basculer. La capacité à changer de recommandation lorsque les faits changent est un signe de qualité analytique, non une faiblesse.

11. Synthèse de la séance et du module

Les douze acquis

1. Reconstruire un dossier en flux incrémentaux.
2. Comparer VAN, TRI, délais et durées.
3. Séparer valeur financière, impact et valeur stratégique.
4. Éviter les doubles comptages.
5. Allouer capital et capacités à un portefeuille réalisable.
6. Chiffrer le coût d'une ambition environnementale.
7. Identifier seuils et scénarios de bascule.
8. Valoriser attente, information et flexibilité.
9. Formuler une décision courte et conditionnelle.
10. Adapter la recommandation à une information nouvelle.
11. Mesurer les économies par rapport à une référence ajustée.
12. Transformer le post-audit en apprentissage.

Ticket final individuel

Rédigez dix lignes commençant par : *ñ* Je recommande au comité de... *ž*. Votre réponse doit contenir montant, portefeuille, valeur, impact, alternative, deux conditions, un seuil, un indicateur ex post et une date de revue.

ñ Je recommande au comité d'autoriser jusqu'à 2 800 kMAD pour Numérique, Solaire et Matières, portefeuille créant 491 kMAD de VAN et visant 1 060 tCO₂e. L'alternative est Numérique, Énergie et Matières, à 464 kMAD. L'autorisation solaire est conditionnée au raccordement et à une garantie de production. Si sa VAN confirmée passe sous 333 kMAD, basculer vers l'alternative. Mesurer mensuellement les MWh et la disponibilité par rapport à une référence convenue, recalculer annuellement les tCO₂e et tenir une revue formelle trois mois après la première année complète. *ž*

Références essentielles

- Berk, J. & DeMarzo, P., *Finance d'entreprise*, chapitres sur les choix d'investissement et le suivi des flux : [extrait](#) [Pearson](#).
- Schoenmaker, D. & Schramade, W., *Corporate Finance for Long-Term Value*, Springer, accès ouvert : [ouvrage](#).
- Efficiency Valuation Organization, [International Performance Measurement and Verification Protocol](#).
- GHG Protocol, [Corporate Standard](#).
- IFRS Foundation, [IFRS S1 — General Requirements](#), pour la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les métriques et les objectifs liés à la durabilité.

Fiche de révision rapide

Pour réviser efficacement, vérifiez que vous savez : (1) définir les concepts centraux de la séance ; (2) expliquer les hypothèses qui rendent les calculs comparables ; (3) refaire les raisonnements des applications sans script ; (4) interpréter les résultats en langage de comité d'investissement ; (5) identifier les limites, seuils et conditions qui pourraient changer la recommandation.